

FINAL DE ESTUDIO DEL TRABAJO – PARTE TEÓRICA – 25/07/2012

NOTA:

CORRIGIÓ:

Entregar todas las hojas con nombre, apellido y número de hoja, los cálculos pueden estar el lápiz pero los resultados finales deben estar en tinta y recuadrados.

Leer bien el desarrollo del examen y las consignas.

Hora inicio:

Hora final.:

Alumno:

Legajo:

Un trabajador cubre un turno de 4 horas con 10 minutos de descanso en una industria metalmecánica.

Se desempeña en un puesto de corte, manejando una cortadora sensitiva. Dicha sierra se alimenta con barras de acero de 60dm de largo y 5.045cm de diámetro y obtiene a la salida semielaborados de 18.5cm de largo.

La primer tarea que realiza al tomar servicio es poner a punto la cortadora y colocar (o remplazar si estuviese colocado) el disco de corte adecuado a la tarea (de acuerdo al procedimiento se utilizan discos de 2mm de espesor), tarea que le insume 400CM.

Luego, coloca una barra en el alimentador automático con ayuda de un polipasto, tarea que le insume 4min (este tiempo se mantendrá cada vez que deba colocar una barra en el alimentador) enciende la cortadora y comienza a cortar.

El primer corte que realiza sobre la barra es de despunte y lo hace a 5cm de la cabeza de barra. Cada corte le insume 15seg.

Luego de haber cortado todas las piezas posibles de la barra apaga la cortadora y retira el sobrante de cola de barra (tarea que le insume 2min), carga otra barra en el alimentador automático, enciende la cortadora y vuelve a cortar.

Las piezas son retiradas por otro operario para continuar con el proceso productivo.

Cada cuatro barras debe parar para remplazar el disco de corte, tarea que le toma 2min.

Luego del segundo cambio de disco toma el descanso de 10min.

Al regresar del refrigerio continúa realizando la tarea descripta hasta el fin del turno.

Al terminar su turno debe utilizar 10min para limpiar y ordenar el puesto de trabajo y apagar la máquina. NO pueden quedar barras a medio cortar.

Se pide:

1. Calcular la cantidad de piezas que realiza durante su turno de trabajo.
2. Calcular la cantidad de discos de corte que utiliza.
3. Realizar el DAM indicando los porcentajes de tiempo que se encuentra realizando cada actividad (Puesta a punto – Alimentación de MP – Operación – Retiro de MP – Cambio de disco – Limpieza – Inactividad).
4. Calcular el peso bruto y el peso neto de cada pieza.
5. Calcular el desperdicio porcentual y en kilogramos de materia prima teniendo en cuenta que el peso específico del acero es 7.85kg/dm^3 .
6. Calcular la productividad del recurso humano en piezas/hh.